

DOCUMENTACION DE ARQUITECTURA - SmartSeller POS v1.0

INFORMACION GENERAL

identificación del Sistema:

- Nombre: SmartSeller POS (Point of Sale)
- versión: 1.0 Final
- Arquitectura: Cliente-Servidor (Local)
- Patron: Model-View-Controller (MVC)
- Tecnología: Flutter/Dart + SQLite
- Fecha: septiembre 2025

ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA

El sistema SmartSeller POS v1.0 utiliza una arquitectura de tres capas principales:

CAPA 1: INTERFAZ DE USUARIO

Esta capa contiene todas las pantallas y componentes visuales del sistema.

- Pantallas principales (Login, POS, Inventario, Clientes, etc.)
- Widgets personalizados (botones, campos de texto, tarjetas)
- Sistema de navegación entre pantallas

CAPA 2: LOGICA DE NEGOCIO

Esta capa maneja toda la lógica y reglas del sistema.

- Controladores que gestionan el estado de cada pantalla
- Servicios especializados (autenticación, impresión, base de datos)

- Middleware de seguridad y validación

CAPA 3: ACCESO A DATOS

Esta capa se encarga de almacenar y recuperar información.

- Base de datos SQLite local
- Modelos de datos estructurados
- Operaciones de lectura y escritura

COMPONENTES PRINCIPALES

PANTALLAS DEL SISTEMA:

- login_screen.dart: Pantalla de inicio de sesión
- dashboard_screen.dart: Panel principal del Sistema
- pos_screen.dart: Punto de venta principal
- products_screen.dart: Gestion de productos e inventario
- customers_screen.dart: Gestion de clientes
- users_screen.dart: Gestion de usuarios del sistema
- reports_screen.dart: generación de reportes
- company_config_screen.dart: Configuración de empresa

SERVICIOS PRINCIPALES:

- auth_service.dart: Autenticación de usuarios
- sqlite_database_service.dart: Gestion de base de datos
- print_service.dart: Servicio de impresión
- permissions_service.dart: Control de permisos
- company_config_service.dart: Configuración de empresa

MODELOS DE DATOS:

- user.dart: Usuarios del sistema
- product.dart: Productos e inventario
- customer.dart: Clientes
- sale.dart: Ventas realizadas
- company.dart: Datos de la empresa

BASE DE DATOS

TABLAS PRINCIPALES:

Tabla Users (Usuarios):

- id: Identificador unico
- username: Nombre de usuario
- password: Contraseña encriptada
- full_name: Nombre completo
- role: Rol del usuario (admin, vendedor, mantenimiento)
- is_active: Estado activo/inactivo

Tabla Products (Productos):

- id: Identificador unico
- name: Nombre del producto
- price: Precio de venta
- cost: Precio de costo
- stock: Cantidad en inventario

- type: Tipo (unidad o peso)
- category_id: Categoria del producto

Tabla Customers (Clientes):

- id: Identificador unico
- document_type: Tipo de documento
- document_number: Numero de documento
- full_name: Nombre completo
- email: Correo electronico
- phone: teléfono

Tabla Sales (Ventas):

- id: Identificador unico
- customer_id: Cliente asociado
- user_id: Usuario que realizo la venta
- total: Total de la venta
- subtotal: Subtotal sin impuestos
- tax: Impuestos aplicados
- payment_method: Metodo de pago
- sale_date: Fecha de la venta

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

MODULO DE PUNTO DE VENTA:

- Búsqueda rapida de productos
- Carrito de compras dinamico

- Calculo automatico de totales
- Múltiples métodos de pago
- impresión de tickets

MODULO DE INVENTARIO:

- Gestion de productos por unidad y peso
- Control automatico de stock
- Alertas de stock bajo
- categorización de productos

MODULO DE CLIENTES:

- Base de datos completa de clientes
- validación de documentos
- Historial de compras

MODULO DE REPORTES:

- Reportes de ventas por periodo
- Reportes de inventario
- Reportes de rentabilidad
- exportación a PDF

MODULO DE FACTURACION ELECTRONICA:

- generación de facturas según estándares DIAN
- validación de datos fiscales
- - Preparado para integración con la DIAN (fase de pruebas)

- Gestion de estados de factura

SISTEMA DE SEGURIDAD

AUTENTICACION:

- Login con usuario y contraseña
- encriptación SHA-256 de contraseñas
- Tokens de sesión con expiración
- Middleware de autenticación en rutas protegidas

AUTORIZACION:

- Sistema granular de permisos
- Roles predefinidos (Administrador, Cajero, Gerente, Mantenimiento)
- Control de acceso por modulo
- validación de permisos en tiempo real

AUDITORIA:

- Registro de todas las actividades importantes
- Logs de acceso y modificaciones
- Trazabilidad completa de cambios
- Alertas por actividades sospechosas

INTEGRACIONES EXTERNAS

SERVICIO DE IMPRESION:

- Soporte para impresoras térmicas (tickets)

- Soporte para impresoras láser (facturas)
- configuración automática de puertos
- Manejo de errores de impresión

INTEGRACION CON BALANZAS:

- comunicación por puerto serial
- Protocolos estándar de balanzas
- Lectura automática de peso
- integración con productos por peso

SERVICIOS DIAN:

Funcionalidades Principales:

- generación de facturas electrónicas según estándares DIAN
- validación de datos fiscales
- Preparado para integración con la DIAN (fase de pruebas)
- Gestión de estados de facturación
- Cola de facturas pendientes
- Auditoria completa de operaciones

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

DESARROLLO:

- Flutter 3.0+: Framework de desarrollo
- Dart: Lenguaje de programación
- GetX: Gestión de estado y navegación

- Material Design 3: Sistema de diseño

BASE DE DATOS:

- SQLite: Base de datos local
- SQLite3 Flutter Libs: Drivers para Flutter

INTEGRACIONES:

- libserialport: comunicación con dispositivos
- pdf: generación de documentos PDF
- Excel: Exportación a Excel

PATRONES DE DISEÑO

MODEL-VIEW-CONTROLLER (MVC):

- Model: Modelos de datos y servicios
- View: Pantallas y widgets de usuario
- Controller: Controladores de estado

SINGLETON:

- Servicios únicos del sistema
- Base de datos centralizada
- Configuración global

REPOSITORY:

- Abstracción de acceso a datos
- separación entre lógica y persistencia

- Fácil testing y mantenimiento

OPTIMIZACIONES

RENDIMIENTO:

- Índices en base de datos para consultas rápidas
- Cache de productos frecuentemente consultados
- Carga diferida de datos no críticos
- Consultas SQL optimizadas

ESCALABILIDAD:

- Arquitectura modular
- Servicios independientes
- fácil adición de nuevas funcionalidades
- Base de datos normalizada

MANTENIMIENTO:

- Código bien documentado
- separación de responsabilidades
- Patrones de diseño implementados
- Testing automatizado

COMPATIBILIDAD

PLATAFORMAS SOPORTADAS:

- Windows 10/11 (64-bit): Plataforma principal

REQUISITOS MINIMOS:

- RAM: 4GB (8GB recomendado)
- Disco: 2GB espacio libre
- Procesador: Intel i3 o equivalente
- Sistema Operativo: Windows 10 (64-bit)

DEPENDENCIAS:

- SQLite: Incluido en el paquete
- Drivers de impresora: Específicos del fabricante
- Drivers de balanza: Según el modelo

TESTING Y CALIDAD

TIPOS DE PRUEBAS:

- Pruebas unitarias: Funciones individuales
- Pruebas de integración: comunicación entre módulos
- Pruebas de usuario: Experiencia completa

METRICAS DE CALIDAD:

- Cobertura de Código: Objetivo > 80%
- Análisis estático: Sin errores críticos
- Testing automatizado: Casos críticos cubiertos

MANTENIMIENTO

RESPALDOS:

- Respaldo automatico diario
- Respaldo manual bajo demanda
- Rotación de respaldos antiguos
- Verificación de integridad

ACTUALIZACIONES:

- Verificación automática de actualizaciones
- instalación automática
- Respaldo antes de actualizar
- Rollback en caso de problemas

MONITOREO:

- Verificación de espacio en disco
- Monitoreo de uso de memoria
- Detección de errores
- Generación de alertas

ROADMAP FUTURO

MEJORAS PLANIFICADAS:

- integración real con servicios DIAN
- sincronización en la nube
- App móvil complementaria

- Modulo de contabilidad
- Sistema de lealtad de clientes

OPTIMIZACIONES TECNICAS:

- Migración a microservicios
- Implementación de cache distribuido
- Base de datos distribuida
- API publica para integraciones

CONCLUSION

SmartSeller POS v1.0 es un sistema de punto de venta profesional construido con tecnologías modernas y una arquitectura robusta. Su diseño modular permite fácil mantenimiento y extensión de funcionalidades, mientras que su sistema de seguridad garantiza la protección de datos y operaciones.

La arquitectura de tres capas (presentación, lógica de negocio, acceso a datos) asegura la separación de responsabilidades y facilita el desarrollo, testing y mantenimiento del sistema.

El sistema está diseñado para ser escalable, seguro y fácil de usar, cumpliendo con los estándares de la industria y las regulaciones fiscales colombianas.

SmartSeller POS v1.0 - Sistema de Punto de Venta Profesional

Fecha de documentación: septiembre 2025

Versión: 1.0 Final

Desarrollador: Oscar Mauricio Gonzalez Montenegro

Licencia: Propietaria

Arquitectura: MVC + GetX + SQLite